

MORTRA 検証済み解答

分野：幾何 問題・厳密解・図・証明経路・講評

問題

実数 a, b が、任意の正の実数 x に対して

$$\log x + 2 < ax + b < e^x$$

を満たすとする．点 $P(a, b)$ の存在範囲を図示し，その面積を求めよ．

答え

$$\boxed{\{(a, b) \mid 1 < a < e, \quad 1 - \log a < b < a(1 - \log a)\}}, \quad \boxed{\text{面積} = \frac{e^2 - 4e + 5}{4}}.$$

解答

1. まず傾き a は正でなければならない．実際、 $a \leq 0$ なら $x \rightarrow \infty$ のとき直線 $ax + b$ は $\log x + 2$ より上にあり続けることができない．以下 $a > 0$ とする．

2. 下側の不等式を調べるため $L(x) = ax + b - \log x - 2$ とおく．

$$L'(x) = a - \frac{1}{x}, \quad L''(x) = \frac{1}{x^2} > 0.$$

従って最小値は $x = 1/a$ で取り、

$$\min_{x>0} L(x) = b + \log a - 1.$$

よって下側の不等式が全ての正の x で成り立つための必要十分条件は

$$b > 1 - \log a.$$

3. 上側について $U(x) = e^x - ax - b$ とおく． $a \leq 1$ なら U は正の範囲で増加し、 $x \rightarrow 0+$ の極限から $b \leq 1$ が必要十分である．しかし下側条件はこのとき $b > 1 - \log a \geq 1$ となるので両立しない．

4. 従って $a > 1$ である．このとき $U'(x) = e^x - a$ より最小値は $x = \log a$ で取り、

$$\min_{x>0} U(x) = a(1 - \log a) - b.$$

二つの境界の間隔は

$$(a - 1)(1 - \log a)$$

である． $a > 1$ のもとでこれが正となるのは $a < e$ のときに限る．従って存在範囲は

$$1 < a < e, \quad 1 - \log a < b < a(1 - \log a).$$

5. 境界を含むかどうかは面積に影響しない。a を固定した縦の幅を積分すると、

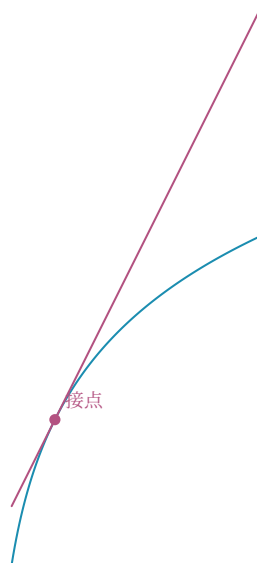
$$\begin{aligned}\text{面積} &= \int_1^e \left(a(1 - \log a) - (1 - \log a) \right) da \\ &= \int_1^e (a - 1)(1 - \log a) da \\ &= \frac{e^2 - 4e + 5}{4}.\end{aligned}$$

一手ずつ見る図解

1. 下側の境界は対数曲線への接線

傾きを固定して直線を下げると、対数曲線に初めて触れる位置が境界です。接点で傾きが等しいことから、接点と切片を一意に求めます。

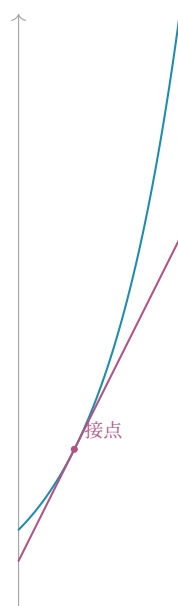
$$x = \frac{1}{a}, \quad b = 1 - \log a$$



2. 上側の境界は指数曲線への接線

同じ傾きの直線を上げると、指数曲線に初めて触れる位置が上側の境界です。傾きが1以下の場合も別に調べ、下側条件と両立しないことを確認します。

$$x = \log a, \quad b = a(1 - \log a)$$



3. 二つの条件が重なる傾きを選ぶ

下側の切片より上、上側の切片より下という二条件を重ねます。境界間の幅の符号を調べると、許される傾きが 1 と e の間に限られます。

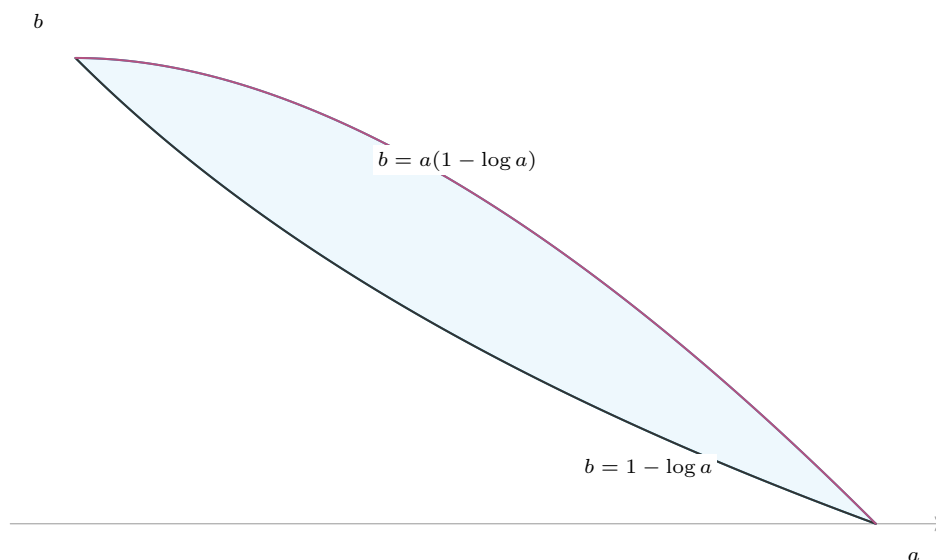
$$a(1 - \log a) - (1 - \log a) = (a - 1)(1 - \log a)$$

a	$0 < a \leq 1$	$1 < a < e$	$a \geq e$
下側条件	$b > 1 - \log a \geq 1$	$b > 1 - \log a$	$b > 1 - \log a$
上側条件	$b \leq 1$	$b < a(1 - \log a)$	$b < a(1 - \log a)$
共通部分	なし	存在	なし

4. 切片の幅を積分する

各傾きで許される切片の長さを縦の幅として読み、その幅を傾きについて積分します。図の青い部分がそのまま求める面積です。

$$\int_1^e (a - 1)(1 - \log a) da = \frac{e^2 - 4e + 5}{4}$$



講評

出題意図 幾何の条件を実行可能な関係へ移し、数式を正確に読み取る、計算できる式に直す、初等関数を厳密な上下界で挟むを一つの証明として組み立てる力を問う。

想定する入試 記述式の大学入試または数学コンテストを想定し、変換の根拠と最終検証までを採点対象とする。

独自性 数値近似や答えの照合で终えず、問題文から答えまで実際に通過した射と証明義務を再生できる。

証明の経路

問題文

数式を正確に読み取る

読み取った数式

計算できる式に直す

厳密計算用の式

初等関数を厳密な上下界で挟む

初等関数の厳密な上下界

証明書を再生して結論を認証

検証済み解答

使った射と役割

- **M1: 数式を正確に読み取る**

問題文 → 読み取った数式

文字、演算、等号、積分区間を区別し、元の数式の構造を保つ。

- **M2: 計算できる式に直す**

読み取った数式 → 厳密計算用の式

読み取った数式を、分数や根号を保った厳密計算用の式へ移す。

- **M3: 初等関数を厳密な上下界で挟む**

厳密計算用の式 → 初等関数の厳密な上下界

級数の剰余、単調性、積分による順序保存を組み合わせ、浮動小数近似なしで不等式を閉じる。

- **M4: 証明書を再生して結論を認証**

初等関数の厳密な上下界 → 検証済み解答

実行記録と証明義務を再生し、元の問題条件に対する結論を確定する。

検証記録

- LaTeX 数式を構文解析
- 型付きの実行可能式へ変換
- 初等関数の厳密な上下界 で厳密計算
- 未評価演算と制約残差を検査
- 問題文・解答・検証証明書を出力

検証方法 現在の問題文から合成した証明を、厳密な記号計算と図の根拠から再生

証明書 SHA-256: 778400519ba92d4547a2aadd7502f54b1d79bb4176012f44111acdd256588515